

# 1 Espaces métriques complets

Soit  $(X, d)$  un espace métrique.

## 1.1 Premières propriétés [Gou]

**Définition 1.** Une suite  $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$  est dite *de Cauchy* quand

$$\forall \varepsilon > 0, \exists N \geq 0, p \geq N \text{ et } q \geq N \implies d(x_p, x_q) < \varepsilon.$$

**Proposition 2.** Une suite convergente est de Cauchy.

**Exemple 3.** Soit  $X = \mathbb{Q}$  muni de la distance usuelle. La suite  $(x_n) \in \mathbb{Q}^{\mathbb{N}}$  définie par récurrence par

$$x_0 = 1 \quad x_{n+1} = \frac{x_n}{2} + \frac{1}{x_n}$$

est de Cauchy mais ne converge pas.

**Définition 4.** L'espace métrique  $X$  est dit *complet* si toute suite de Cauchy  $(x_n) \in X^{\mathbb{N}}$  converge dans  $X$ .

**Proposition 5.**  $\mathbb{R}$  est complet mais  $\mathbb{Q}$  ne l'est pas.

**Proposition 6.** Soient  $((X_i, d_i))_{i \in \{1, \dots, n\}}$  des espaces métriques. On définit sur  $X = X_1 \times \dots \times X_n$  la distance produit

$$d((x_1, \dots, x_n), (y_1, \dots, y_n)) = \max_{i=1}^n d_i(x_i, y_i).$$

Si  $(X_i, d_i)$  est complet pour tout  $i \in \{1, \dots, n\}$ , alors  $(X, d)$  est complet.

**Proposition 7.** Soit  $d'$  une autre distance sur  $X$ . Si elle est équivalente à  $d$ , c'est-à-dire qu'il existe  $c, C > 0$  tel que pour tous  $x, y \in X$ ,

$$cd(x, y) \leq d'(x, y) \leq Cd(x, y),$$

alors  $(X, d')$  est complet si et seulement si  $(X, d)$  l'est.

**Corollaire 8.** Tout espace vectoriel normé de dimension finie est complet pour la distance issue de sa norme.

**Proposition 9.** Si  $A \subset X$  est complet, alors  $A$  est fermé dans  $X$ . À l'inverse si  $X$  est complet et  $A \subset X$  est fermé, alors  $A$  est complet.

**Proposition 10.** Soient  $(X, d_X)$  et  $(Y, d_Y)$  deux espaces métriques avec  $X$  non vide. On note  $\mathcal{B}(X, Y)$  l'ensemble des fonctions  $f : X \rightarrow Y$  bornées, c'est-à-dire telles que  $f(X) \subset Y$  soit borné, et on définit

$$d(f, g) = \sup_{x \in X} d_Y(f(x), g(x)).$$

Cela fait de  $\mathcal{B}(X, Y)$  un espace métrique, qui est complet si et seulement si  $Y$  l'est.

**Proposition 11.** L'ensemble  $\mathcal{C}_b(X, Y)$  des fonctions continues bornées est fermé dans  $\mathcal{B}(X, Y)$ . Il est donc complet si  $Y$  l'est.

**Proposition 12.** Soit  $Y$  un espace complet. Soit  $A \subset X$  dense. Si  $f : A \rightarrow Y$  est uniformément continue, il existe une unique fonction  $g : X \rightarrow Y$  uniformément continue telle que  $g|_A = f$ .

**Proposition 13.** Il existe un espace complet  $\widehat{X}$  et une isométrie injective  $\iota : X \rightarrow \widehat{X}$  avec  $\iota(X)$  dense dans  $\widehat{X}$ . Cet espace est appelé *complété* de  $X$ , et il est unique à unique isométrie bijective près.

**Exemple 14.**  $\mathbb{R}$  est le complété de  $\mathbb{Q}$ .

## 1.2 Théorème du point fixe et applications [Dem]

**Définition 15.** Une application  $f : X \rightarrow X$   $k$ -lipschitzienne pour  $k < 1$  est dite *contractante*.

**Théorème 16.** (Banach-Picard) Supposons  $X$  complet. Alors toute application contractante  $f : X \rightarrow X$  possède un unique point fixe.

**Remarque 17.** La preuve du théorème montre que de plus la suite des itérées

$$x_n = f^{(n)}(x_0)$$

converge pour tout  $x_0 \in X$  vers le point fixe, ce qui permet de le calculer de façon approchée.

**Lemme 18.** Soit  $f : \mathcal{B}(x, r) \rightarrow \mathbb{R}^d$  tel que  $f - \text{Id}$  soit  $k$ -lipschitzienne pour  $k < 1$ . Alors  $f$  est un homéomorphisme de  $\mathcal{B}(x, r)$  sur son image, et de plus  $f^{-1}$  est  $1/(1-k)$ -lipschitzienne. On a enfin :

$$\mathcal{B}(f(x), (1-k)r) \subset f(\mathcal{B}(x, r)) \subset \mathcal{B}(f(x), (1+k)r).$$

**Application 19.** (inversion locale) Soit  $U$  un ouvert de  $\mathbb{R}^d$  et  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^d$  de classe  $\mathcal{C}^1$ . Supposons que  $d_x f : \mathbb{R}^d \rightarrow \mathbb{R}^d$  soit bijective en  $x \in \mathbb{R}^d$ . Alors il existe un voisinage ouvert  $V$  de  $x$  dans  $U$  et un voisinage ouvert  $W$  de  $f(x)$  tel que  $f : V \rightarrow W$  soit un  $\mathcal{C}^1$ -difféomorphisme.

**Lemme 20.** Soit  $f : C \rightarrow \mathbb{R}^d$   $k$ -lipschitzienne avec  $C = [t_0 - T, t_0 + T] \times \overline{\mathcal{B}}(y_0, r_0) \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ . Soit  $M = \sup_C \|f\|$  et  $T \leq \min(T_0, r_0/M)$ . L'application

$$\Phi : y \mapsto (t \mapsto \int_{t_0}^t f(s, y(s)) ds)$$

laisse stable l'espace complet  $\mathcal{C}([t_0 - T, t_0 + T], \overline{\mathcal{B}}(y_0, r_0))$  et est contractante.

**Application 21.** (Cauchy-Lipschitz) Soit  $U \subset \mathbb{R} \times \mathbb{R}^d$ . Soit  $f : U \rightarrow \mathbb{R}^d$  localement lipschitzienne. Pour tout  $(t_0, y_0) \in U$ , le problème de Cauchy

$$\begin{cases} y'(t) = f(y(t)) \\ y(t_0) = y_0 \end{cases}$$

possède une unique solution locale  $y : [t_0 - T, t_0 + T] \rightarrow U$ .

### 1.3 Théorème de Baire et applications [Gou]

**Théorème 22.** (Baire) Supposons  $X$  complet. Soit  $(\mathcal{O}_n)$  une suite d'ouverts denses de  $X$ . Alors  $\bigcap \mathcal{O}_n$  est encore dense, et en particulier non vide.

**Corollaire 23.** Supposons  $X$  complet. Soit  $(\mathcal{F}_n)$  une suite de fermés d'intérieur vide de  $X$ . Alors  $\bigcup \mathcal{F}_n$  est encore d'intérieur vide, et en particulier  $\bigcup \mathcal{F}_n \neq X$ .

**Application 24.** Il n'existe aucune norme faisant de  $\mathbb{R}[X]$  un espace complet.

**Application 25.** L'ensemble des fonctions  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  continues nulle part dérivable est dense dans  $\mathcal{C}([0, 1], \mathbb{R})$ . En particulier, il existe une fonction réelle nulle part dérivable.

**Application 26.** Soit  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  une fonction dérivable. Sa dérivée  $f' : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  est continue sur un ensemble dense.

## 2 Espaces de Banach

### 2.1 Exemples d'espaces de Banach

**Définition 27.** Un espace de Banach est un espace vectoriel normé qui est complet pour la distance issue de sa norme.

**Exemple 28.** Si  $X$  est un espace métrique et  $Y$  un espace de Banach,  $\mathcal{B}(X, Y)$  et  $\mathcal{C}_b(X, Y)$  sont des espaces de Banach.

**Exemple 29.** On définit l'espace des fonctions qui tendent vers 0 en l'infini :

$$\mathcal{C}_0(X) = \{f \in \mathcal{C}(X, \mathbb{R}) \mid \forall \varepsilon > 0, \exists K \subset X \text{ compact, } \sup_{x \notin K} |f(x)| < \varepsilon\}.$$

C'est un fermé de  $\mathcal{C}_b(X, \mathbb{R})$  donc un espace de Banach.

**Exemple 30.** Soit  $\Omega \subset \mathbb{R}^n$  avec  $K = \overline{\Omega}$  compact. On dit que  $f : K \rightarrow \mathbb{R}$  est de classe  $\mathcal{C}^k$  quand elle est de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $\Omega$  et que de plus pour tout  $\alpha \in \mathbb{N}^d$  avec  $|\alpha| \leq k$ , la fonction  $\partial_\alpha f$  s'étend en une fonction continue sur  $K$ .

L'espace  $\mathcal{C}^k(K)$  des fonctions de classe  $\mathcal{C}^k$  sur  $K$  est un espace de Banach pour la norme

$$\|f\|_{\mathcal{C}^k} = \sum_{|\alpha| \leq k} \|\partial_\alpha f\|_\infty.$$

**Proposition 31.** Si  $X$  et  $Y$  sont deux espaces de Banach, alors  $X \times Y$  et  $\mathcal{L}_c(X, Y)$  aussi. En particulier,  $X' = \mathcal{L}_c(X, \mathbb{R})$ , le dual (topologique) de  $X$ , est un espace de Banach.

**Théorème 32.** (Riesz-Fischer) Soit  $(\Omega, \mu)$  un espace mesuré. L'espace  $L^p(\Omega, \mu)$  est complet pour tout  $p \in [1, \infty]$ .

**Exemple 33.** En prenant pour  $(\Omega, \mu)$   $\mathbb{N}$  muni de la mesure de comptage, on obtient que l'espace des suites

$$\ell^p(\mathbb{N}) = \{x_n \in \mathbb{R}^{\mathbb{N}} \mid \sum |x_n|^p < \infty\}$$

est complet.

### 2.2 Résultats fondamentaux [Li]

**Théorème 34.** (Banach-Steinhaus) Soit  $X$  un espace de Banach et  $Y$  un espace vectoriel normé. Soit  $(T_i)_{i \in I}$  une famille d'applications linéaires continues de  $X$  dans  $Y$ . Alors :

— ou bien il existe  $M < \infty$  tel que

$$\forall i \in I, \|T_i\| \leq M$$

— ou bien l'ensemble des  $x \in X$  tels que

$$\sup \|T_i(x)\|_Y = \infty$$

est dense dans  $X$ . En particulier, il existe  $x \in X$  tel que

$$\sup \|T_i(x)\|_Y = \infty.$$

**Théorème 35.** (application ouverte) Si  $X$  et  $Y$  sont deux espaces de Banach et que  $T : X \rightarrow Y$  est linéaire continue bijective, alors  $T^{-1} : Y \rightarrow X$  est aussi linéaire continue.

**Théorème 36.** (graphe fermé) Soient  $X$  et  $Y$  deux espaces de Banach. Une application linéaire  $T : X \rightarrow Y$  est continue si et seulement si son graphe

$$\Gamma(T) = \{(x, Tx) \in X \times Y \mid x \in X\}$$

est fermé dans  $X \times Y$ .

### 2.3 Applications à l'analyse de Fourier [Rud]

**Définition 37.** (série de Fourier) Soit  $f \in C(\mathbb{T})$ . Pour  $n \in \mathbb{Z}$ , on définit le coefficient de Fourier

$$\hat{f}(n) = \frac{1}{2\pi} \int_{-\pi}^{\pi} f(t) e^{-int} dt$$

**Proposition 38.** (noyau de Dirichlet) On pose

$$D_n(t) = \sum_{k=-n}^n e^{ikt} = \frac{\sin((n+1/2)t)}{\sin(t/2)}.$$

Alors la somme partielle

$$S_n f = \sum_{|k| \leq n} \hat{f}(k) e^{ikt}$$

est obtenue par convolution :  $S_n f = D_n \star f$ .

**Application 39.** L'ensemble des fonctions  $f \in C(\mathbb{T})$  tel que  $S_n f(0) \rightarrow f(0)$  est dense dans  $C(\mathbb{T})$ .

**Proposition 40.** (transformée de Fourier) Si  $f \in L^1(\mathbb{R})$ , on définit

$$\mathcal{F}(f)(x) = \frac{1}{2\pi} \int_{\mathbb{R}} f(t) e^{-ixt} dt.$$

Cela définit une application linéaire continue  $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ , et par restriction  $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \cap L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R}) \cap \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$ . Elle s'étend en une unique application linéaire continue

$$\mathcal{F} : L^2(\mathbb{R}) \rightarrow L^2(\mathbb{R})$$

qui est une isométrie bijective.

**Application 41.** L'application  $\mathcal{F} : L^1(\mathbb{R}) \rightarrow \mathcal{C}_0(\mathbb{R})$  n'est pas bijective.

## 3 Espaces de Hilbert

### 3.1 Exemples d'espaces de Hilbert

**Proposition 42.** (Cauchy-Schwarz, Minkowski) Soit  $\langle \cdot, \cdot \rangle$  un produit scalaire sur un espace vectoriel  $H$ . On note

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}.$$

Alors pour tous  $x, y \in H$ ,  $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \|y\|$ . On montre ainsi que  $\|\cdot\|$  est bien une norme :

$$\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

**Définition 43.** Un espace de Hilbert est un espace de Banach dont la norme est issue d'un produit scalaire.

**Exemple 44.** Soit  $(\Omega, \mu)$  un espace mesuré.  $L^2(\Omega, \mu)$  est un espace de Hilbert.

**Exemple 45.** Soit  $U \subset \mathbb{C}$  un ouvert. L'espace de Bergman

$$B^2(U) = \{f \in L^2(U) \mid f \text{ holomorphe}\}$$

est fermé dans  $L^2(U)$  donc un espace de Hilbert.

**Exemple 46.** Soient  $f, g \in L^2(\mathbb{T}^d)$  et  $s \geq 0$ . On définit le produit scalaire  $H^s$

$$\langle f, g \rangle_{H^s} = \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^d} (1 + \|\xi\|^2)^s \hat{f}(\xi) \overline{\hat{g}(\xi)} \quad \|\cdot\|_{H^s}^2 = \sum_{\xi \in \mathbb{Z}^d} (1 + \|\xi\|^2)^s |\hat{f}(\xi)|^2$$

On note

$$H^s(\mathbb{T}^d) = \{f \in L^2(\mathbb{T}^d) \mid \|\cdot\|_{H^s} < \infty\}$$

Il s'agit d'un espace de Hilbert pour le produit scalaire  $H^s$ .

**Définition 47.** Soient  $f, g \in L^2(\mathbb{T}^d)$ . Soit  $\alpha \in \mathbb{N}^d$ . On dit que  $g = \partial_\alpha f$  au sens faible quand pour toute fonction lisse  $\phi : \mathbb{T}^d \rightarrow \mathbb{R}$  :

$$\int_{\mathbb{T}^d} g \phi = (-1)^{|\alpha|} \int_{\mathbb{T}^d} f \partial_\alpha \phi.$$

**Remarque 48.** La dérivée au sens faible  $\partial_\alpha f$ , quand elle existe, est unique.

**Proposition 49.** Soit  $k \geq 0$  et  $f \in L^2(\mathbb{T}^d)$ . Alors  $f \in H^k(\mathbb{T}^d)$  si et seulement si pour tout  $\alpha$  avec  $|\alpha| \leq k$ , la dérivée faible  $\partial_\alpha f$  existe.

### 3.2 Projection sur un convexe fermé et conséquences [Li]

Soit  $H$  un espace de Hilbert.

**Théorème 50.** Soit  $C$  une partie convexe fermée de  $H$ . Alors pour tout  $x \in H$  il existe un unique  $y \in C$  tel que

$$\|x - y\| = d(x, C).$$

Il s'agit de l'unique  $y \in C$  tel que

$$\forall z \in C, \operatorname{Re} \langle x - y, z - y \rangle \leq 0.$$

On note  $y = P_C(x)$ .

**Proposition 51.** L'application  $P_C : H \rightarrow C$  est 1-lipschitzienne donc continue.

**Théorème 52.** Soit  $F \subset H$  un sous-espace vectoriel fermé. Alors on a la somme directe

$$H = F \oplus F^\perp$$

et la projection sur  $F$  parallèlement à  $F^\perp$  est la projection  $P_F$  sur le convexe fermé  $F$  : en particulier elle est continue.

**Corollaire 53.** Soit  $F \subset H$  un sous-espace vectoriel. Alors  $F^{\perp\perp} = \bar{F}$ . En particulier  $F$  est dense si et seulement si  $F^\perp = \{0\}$ .

**Théorème 54.** (représentation de Riesz) Soit  $\phi \in H^*$ . Il existe  $a \in H$  tel que pour tout  $x \in H$ ,

$$\phi(x) = \langle x, a \rangle.$$

Donc l'application  $a \mapsto \langle \cdot, a \rangle$  est une isométrie bijective entre  $H$  et son dual.

### 3.3 Compacité faible et analyse convexe [All]

Soit  $H$  un espace de Hilbert.

**Définition 55.** On dit que la suite  $(x_n) \in H^\mathbb{N}$  converge faiblement vers  $x \in H$  quand pour tout  $y \in H$ ,  $\langle x_n, y \rangle \rightarrow \langle x, y \rangle$ .

**Théorème 56.** (Banach-Alaoglu) De toute suite  $(x_n) \in H^\mathbb{N}$  bornée, on peut extraire une suite  $(x_{\phi(n)})$  qui converge faiblement.

**Corollaire 57.** Soit  $J : H \rightarrow \mathbb{R}$  convexe, continue et coercive : pour toute suite  $(x_n) \in H^\mathbb{N}$  avec  $\|x_n\| \rightarrow +\infty$ , on a  $J(x_n) \rightarrow +\infty$ . Alors il existe  $x_* \in H$  tel que  $J(x_*) = \inf_{x \in H} J(x)$ .

**Remarque 58.** On peut obtenir l'unicité et une estimation de l'erreur, propriétés précieuses en pratique, en supposant que  $J$  est  $\alpha$ -convexe : pour  $\alpha > 0$ , on suppose que pour tous  $x, y \in H$  :

$$J\left(\frac{x+y}{2}\right) \leq \frac{J(x) + J(y)}{2} - \frac{\alpha}{8} \|x - y\|^2$$

C'est le cas en particulier si  $J$  est deux fois différentiable et que pour tous  $x, h \in H$ ,  $d_x^2 J(h, h) \geq \alpha \|h\|^2$ . Alors le minimiseur  $x_*$  est unique et on a

$$\|x - x_*\|^2 \leq \frac{4}{\alpha} (J(x) - J(x_*)).$$

## Références

- [All] Grégoire ALLAIRE. *Analyse numérique et optimisation*.  
[Dem] Jean-Pierre DEMAILLY. *Analyse numérique et équations différentielles*.  
[Gou] Xavier GOURDON. *Analyse*.  
[Li] Daniel LI. *Cours d'analyse fonctionnelle*.  
[Rud] Walter RUDIN. *Analyse réelle et complexe*.

## Remarques

- Subtilité pour la définition de l'espace  $C^k$  : on peut aussi définir les fonctions  $C^k$  sur  $K$  comme les restrictions à  $K$  de fonctions  $C^k$  définies sur un voisinage, mais cette def n'est équivalente que si  $\Omega$  est à bord  $C^k$ .
- Attention à ce qu'on raconte sur la topologie faible car elle n'est pas métrisable (elle l'est seulement sur les bornés si  $H$  est séparable) donc il faut bien préciser compacité séquentielle.
- Un exemple d'application de DEV2 est le pb de la membrane élastique (films de savon) : on minimise la fonctionnelle d'aire

$$A(u) = \int_{\Omega} \sqrt{1 + |\nabla u|^2}$$

parmi les fonctions  $W_0^{1,1} + u_0$  où  $u_0$  est le bord prescrit. Voir cours M1 d'EO.

## Métaplan ♡

1. Espaces métriques complets
  - (a) Premières propriétés  
*Définition. De quoi montrer qu'un EVNDF est complet. New from old : parties, espaces de fonctions, complétion.*
  - (b) Théorème du point fixe et applications  
*Énoncé. Deux applications, toutes les deux dans le Demailly : inversion locale, Cauchy-Lipschitz.*
  - (c) Théorème de Baire et applications  
*Énoncé et best-of du Gourdon.*
2. Espaces de Banach
  - (a) Exemples  
*Définition. Exemples : fonctions avec arrivée dans un Banach, fonctions  $C^k$ , linéaires,  $L_p$  !!*
  - (b) Résultats fondamentaux  
*Le triptyque dont DEV1 :-)*
  - (c) Baire pour Fourier  
*Séries : définition, Dirichlet, app DEV1. Transformée : item crash course, non-surjectivité.*
3. Espaces de Hilbert
  - (a) Exemples  
*Définition.  $L_2$ , Bergman, Sobolev du tore.*
  - (b) Projection et application  
*Cauchy-Schwarz, définition. Recopier Li : convexe fermé, sev, critère de densité, Riesz.*
  - (c) Optimisation convexe  
*DEV2, remarque Allaire pour l'effectivité.*